Note de Synthèse : Optimisation Stratégique de la Production ExedBike

1. Analyse de la Courbe d'Apprentissage (Modèle Urban)

L'analyse des données historiques de fabrication confirme un effet d'apprentissage robuste :

$c(q) = 9683 \cdot q^{-0{,}555}$

- Vitesse d'apprentissage : L'élasticité $\theta \approx 0,555$ indique qu'à chaque doublement du volume cumulé produit, le coût unitaire de fabrication baisse d'environ 32% $1 - 2^{-0{,}555} \approx 0,32$.
- Impact opérationnel : Le coût unitaire d'un modèle démarre autour de 1100 € pour les 50 premières unités pour descendre à environ 142 € après 2000 unités produites.

2. Recommandation du Mix de Production Hebdomadaire

Sous les contraintes actuelles de capacité, la programmation linéaire démontre que la gamme doit être recentrée :

- Urban **:** 0 vélo/semaine (en raison du coût des ressources)
- Cargo **:** 35 vélos/semaine
- Sport **:** 62 vélos/semaine
- Marge hebdomadaire globale **:** 17850 €/semaine (soit 19% par rapport à la configuration à deux produits de 15000 €/semaine).

Un vélo Urban mobilise 4h de main-d'œuvre et 2h de machine. Ces mêmes ressources, si elles sont affectées aux modèles Cargo et Sport, génèrent une valeur d'opportunité de 137,50€ (4 x 31,25€ + 2x 6,25€), bien supérieure aux 120€ de marge unitaire apportés par l'Urban. Chaque Urban produit entraînerait donc une perte nette de marge de 17,50€ pour l'usine.

3. Interprétation Managériale des Prix Duaux & Décisions d'Investissement

Les prix duaux indiquent le gain de marge apporté par une unité supplémentaire par ressource :

1. Main-d'œuvre (Priorité absolue - Prix dual : $31,25$ €/h) :
    - La main-d'œuvre est le goulot d'étranglement majeur de l'usine.
    - Décision *:* Recourir à des heures supplémentaires est rentable jusqu'à un coût total chargé de $31,25$ €/h. Tout coût inférieur à ce plafond augmente le profit de l'entreprise.
2. Temps Machine (Priorité secondaire - Prix dual : $6,25$ €/h) :
    - Le parc machine fonctionne à saturation complète (260 h sur 260 h).
    - Décision *:* Ouvrir des créneaux machine supplémentaires (maintenance décalée, travail en horaires décalés) n'est rentable que si le surcoût reste inférieur à $6,25$ €/h.
3. Aluminium (Surcapacité - Prix dual : $0,00$ €/kg) :
    - Il reste chaque semaine $27,5$ kg d'aluminium inutilisés.
    - Décision *:* Aucun achat urgent d'aluminium n'est nécessaire pour éviter des coûts de stockage superflus.